

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭59—160665

⑤ Int. Cl.³
E 02 F 9/12

識別記号

庁内整理番号
6702—2D

⑬ 公開 昭和59年(1984)10月27日

審査請求 有

(全 頁)

⑭ 土木作業用自動車

竜ヶ崎市小通幸谷町288番地株
式会社諸岡内

⑯ 実 願 昭58—55630

⑰ 出 願 人 株式会社諸岡

⑱ 出 願 昭58(1983)4月14日

竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

⑲ 考 案 者 諸岡一雄

⑳ 代 理 人 弁理士 井藤誠

明 細 書

1. 考案の名称 土木作業用自動車

2. 実用新案登録請求の範囲

車輪を備えた自走式車両には、その運転席の前側に回転操作自在なターンテーブルを配設して該ターンテーブル上に親ブームを俯仰自在に立設し、該親ブームの上端にある取付部には、子ブームと伸縮操作体との基端部をそれぞれ枢着し、上記ターンテーブルと親ブームとにわたつて親ブーム操作用のシリンダを装着すると共に、該ターンテーブルと子ブームとにわたつて子ブーム操作用のシリンダを装着し、上記子ブームおよび伸縮操作体の先端部にわたり土木作業器具を着脱自在に装着した土木作業用自動車。

3. 考案の詳細な説明

本考案は掘削、運土、排土などの土木作業を行うための土木作業用自動車に関する。

従来、パワーショベルやブルドーザなど、すでに各種の土木作業機械が提供されているが、

これらのほとんどが大型であり、家屋が密集しているような場所での小規模の土木作業では、小回りがきかないため不便であると共に、一般道路を走行できるような走行性がないので、作業現場への搬入も面倒となり、さらに何れもが専用機であるため、掘削、運土、積込等一連の作業を行なうには、個々にパワーショベルやブルドーザを使用しなければならないから、この点でも小規模の土木作業に適していないといえる。

これに対処するため、掘削運土用のバケット、掘削用のバックホールなどを自動車の前部、後部などへ備えつけた作業機械も既に提案されているが、この作業機械の場合、バケット使用時には前向き、バックホー使用時には後向きにするといった使用態様をとることになるので、作業種に応じて運転姿勢を変えなければならないといった作業性の悪さがあり、特に後向きの作業はむずかしくなつてしまい、その他にも自動車の前部、後部にバケット、バックホーが併設

されているので機体が大きくなつてしまい、小型化が満足に実現できないものとなつている。

本考案は上記従来の難点を解消すべく、小規模な土木作業や狭い場所における掘削、運上、排土などの各種土木作業が簡易に実施できる土木作業用自動車を提供しようとするものである。

以下本考案の一実施例を示した図面について詳述すれば、**1**は運転席**2**を有する自走式車両であり、該車両**1**は車輪**3**、**3**……にて一般道路を走行して作業現場に移動できるようになつている。

自走式車両**1**には、その運転席**2**の前側にターンテーブル**4**が枢支状態で配設され、該ターンテーブル**4**の下面中心には歯車**5**を有する回転軸**6**が突設されていると共に、上記歯車**5**には第3図に明示するように両端にシリンダ**7**、**8**を連結したチェーン**9**が嚙合されており、当該ターンテーブル**4**はシリンダ**7**、**8**の操作により正逆回転自在となつている。

ターンテーブル**4**上には略倒立L字形状の親

ブーム 10 が俯仰自在に枢着されていると共に、該親ブーム 10 の上端にある取付部 10' には子ブーム 11 の基端部が枢着され、上記ターンテーブル 4 と親ブーム 10 とにわたつて親ブーム操作のシリンダ 12 が装着されていると共に、該ターンテーブル 4 と子ブーム 11 とにわたつて子ブーム操作のシリンダ 13 が装着されている。

さらに親ブーム 10 の取付部 10' には、子ブーム 11 より先端側に伸縮操作体 14 の基端部が枢着されており、当該伸縮操作体 14 はシリンダ 15 と、リンク 16、17 とからなり、上記シリンダ 15 の先端に両リンク 16、17 が軸ピン 18 にて枢着されていると共に、リンク 16 の先端部は子ブーム 11 の先端寄りに軸ピン 19 にて枢着されている。

子ブーム 11 および伸縮操作体 14 の先端部にわたり土木作業器具 20 が着脱自在に装着されるが、第 1 図に示す例では上記土木作業器具 20 として掘削運土用バケットが、子ブーム 11

およびリンク 17 の先端部に軸ピン 21、22 にて着脱自在なるよう装着されている。

また第 2 図に示す例では、土木作業器具 20 として掘削用バケットが、子ブーム 11 およびリンク 17 の先端部に軸ピン 21、22 にて着脱自在なるよう装着されており、その際必要に応じてリンク 17 は適宜長さのものが用いられる。

上記構成において、掘削作業を行なう場合は、子ブーム 11 およびリンク 17 の先端部に掘削用バケット（土木作業器具 20）を装着し、シリンダ 7、8 を伸縮してターンテーブル 4 を旋回させると共に、親ブーム操作用、子ブーム操作用、~~伸縮操作用~~、伸縮操作体 14 の各シリンダ 12、13、15 を伸縮することにより上記掘削用バケットを操作して、溝掘り等の掘削作業を行なう。

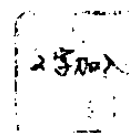
一方、掘削運搬作業を行なう場合は、軸ピン 22、23 を取り外して、掘削用バケットと別途用意された掘削運土用バケットとを交換し、

上記の如く各シリンダを伸縮することによりターンテーブル4およびそのバケット（土木作業器具20）を操作して、土砂を掘削して所定位置まで運搬する掘削運搬作業を行なう。

もちろん排土用ブレードなどの土木作業器具も上記と同様に装着して用いることができる。

本考案は以上説明したように、車輪3、3を備えた自走式車両1には、その運転席2の前側に回転操作自在なターンテーブル4を配設して該ターンテーブル4上に親ブーム10を俯仰自在に立設し、該親ブーム10の上端にある取付部10'には、子ブーム11と伸縮操作体14との基端部をそれぞれ枢着し、上記ターンテーブル4と親ブーム10とにわたつて親ブーム操作のシリンダ12を装着すると共に、該ターンテーブル4と子ブーム11とにわたつて子ブーム操作のシリンダ13を装着し、上記子ブーム11および伸縮操作体14の先端部にわたり土木作業器具20を着脱自在に装着してなるから、自走式車両1は運転により所望の作業現

場に移動できることはもちろん、小規模な^{土木}作業
や狭い場所における掘削、運土、排土などの各
種土木作業が簡易に実施できる。



4. 図面の簡単な説明

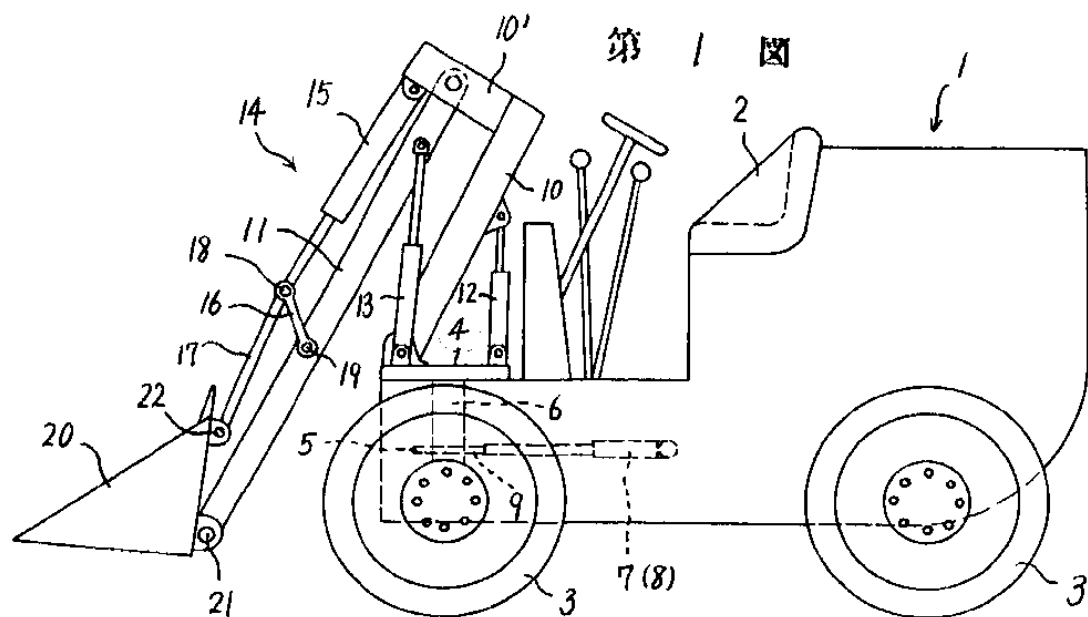
第1図、第2図は本考案に係る土木作業機械
の一実施例を示す夫々異なつた使用状態の側面
図、第3図は第1図のⅢ－Ⅲ線矢視略示図であ
る。

- 1 自走式車両
- 2 運転席
- 3 車輪
- 4 ターンテーブル
- 1 O 親ブーム
- 1 O' 親ブームの先端部
- 1 1 子ブーム
- 1 2、1 3 シリンダ
- 1 4 伸縮操作体
- 2 O 土木作業器具

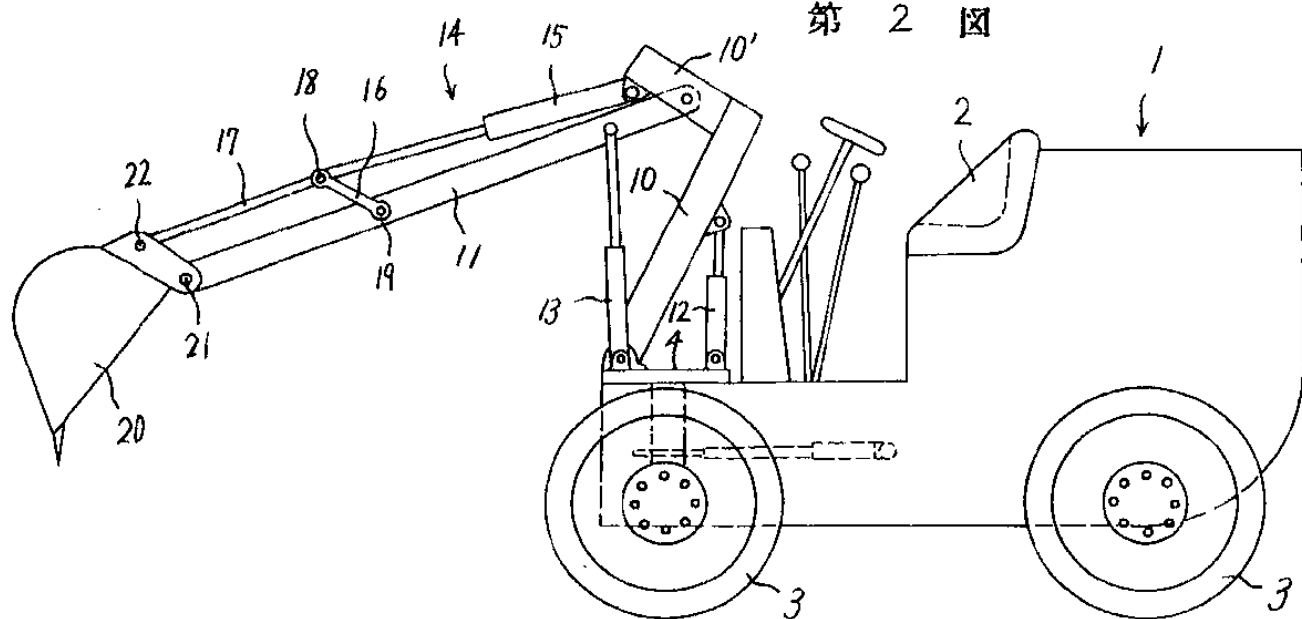
実用新案登録出願人

代理人 弁理士 井 藤 誠

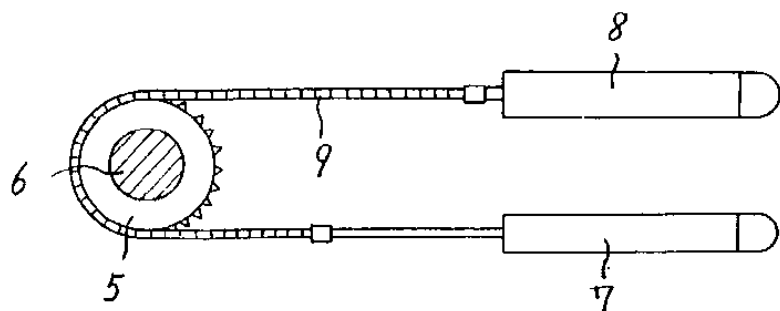
第 1 圖



第 2 図



第 3 图



実用新案登録出願人 株式会社 諸 岡 630
代理人 弁理士 井 藤 誠 59-160665